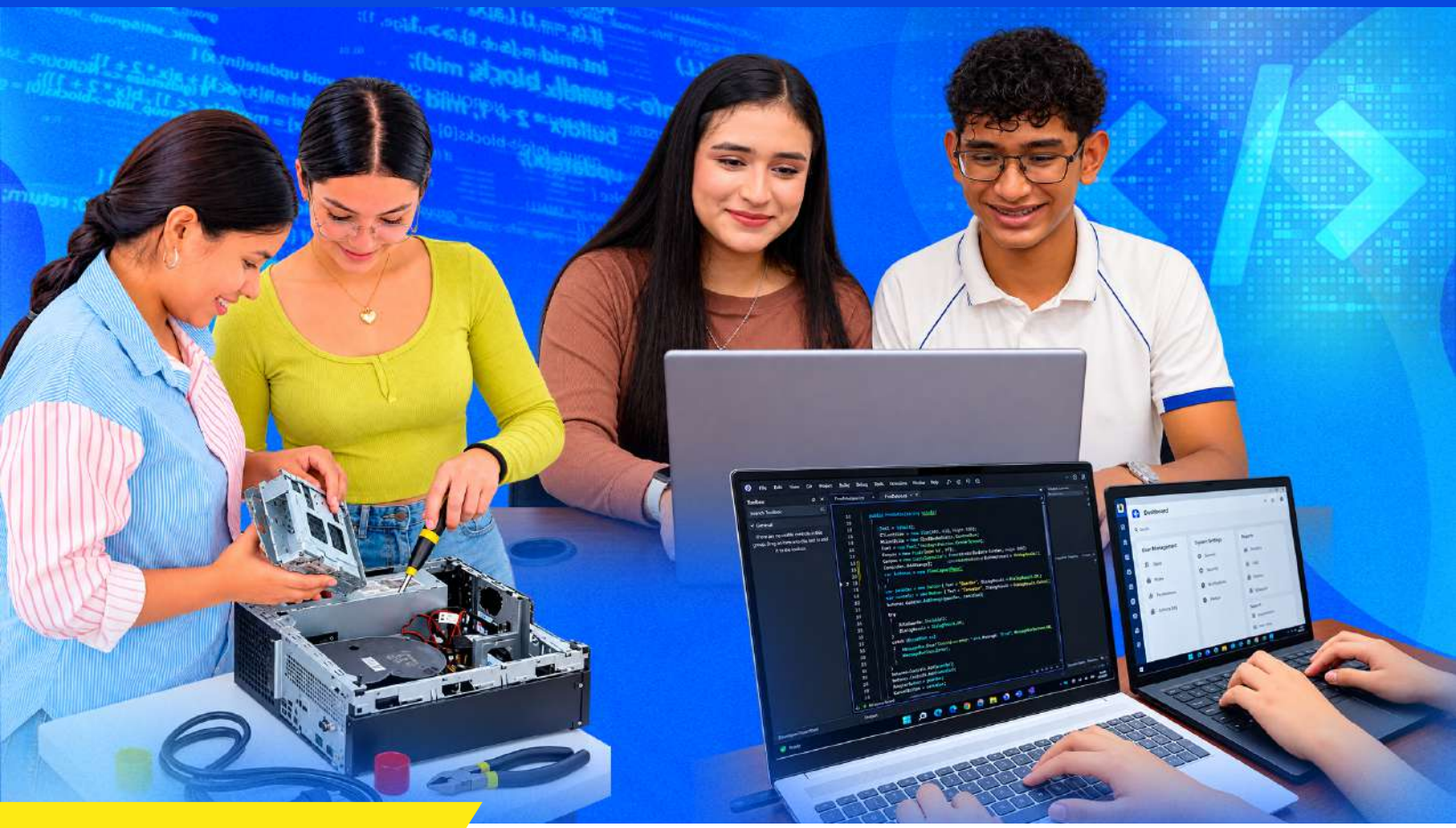
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

www.unan.edu.ni



Ingeniería en Sistemas

Modalidad
- Presencial
- Semipresencial
- Por encuentro

Turno
- Matutino
- Vespertino
- Nocturno
- Dominical

Duración
4 años

Sedes
- Recinto Universitario Rubén Darío, Managua
- UNICAM | CUR - Carazo
- CUR - Chontales
- CUR - Estelí
- CUR - Matagalpa



Universidad Pueblo Presidente

Nuestra carrera

El objeto de estudio de la carrera de Ingeniería de Sistemas son los Sistemas informáticos desde su diseño, desarrollo, gestión e implementación, con el propósito de apoyar la toma de decisiones, optimizar procesos organizacionales y contribuir al desarrollo tecnológico, productivo y social del país. El profesional en esta carrera es capaz de dominar todo el ciclo de vida de los sistemas de información, gestionar servicios y procesos de Tecnologías de la Información (TI) y analizar datos de manera crítica y contextualizada, para generar soluciones tecnológicas con impacto estratégico en organizaciones públicas, privadas y comunitarias, tanto a nivel nacional como internacional. Su formación se fundamenta en un enfoque científico, ético, inclusivo e innovador, que articula saberes técnicos con valores humanistas, compromiso ambiental, identidad nacional y vocación de servicio.

Campo laboral

El profesional de la carrera de Ingeniería en Computación puede desempañarse en los siguientes campos:

- Desarrollo de Software
- Analítica de Datos
- Gestión de Procesos de TI

Estos campos se encuentran en los siguientes ámbitos:

- Agen Áreas de Tecnologías de la Información (TI) en instituciones públicas, privadas, académicas y comunitarias
- Áreas de Tecnologías de la Información (TI) en instituciones públicas, privadas, académicas y comunitarias, liderando procesos de planificación, implementación, mantenimiento y mejora continua de infraestructuras y servicios tecnológicos.
- Consultoría y asesoría especializada en gestión de TI, desarrollo de software, análisis de datos, seguridad informática y transformación digital, trabajando de manera independiente o en empresas consultoras.
- Emprendimientos tecnológicos propios, orientados a ofrecer soluciones digitales sostenibles en las áreas de desarrollo de software, aplicaciones web y móviles, bases de datos, analítica de datos y automatización de procesos.
- Diseño e implementación de soluciones tecnológicas para PYMES, cooperativas, instituciones educativas y organizaciones comunitarias, fortaleciendo el tejido productivo y social desde la tecnología.
- Participación en iniciativas de innovación abierta, incubadoras, laboratorios de tecnología e investigación aplicada, desarrollando prototipos funcionales, plataformas y Sistemas que respondan a necesidades nacionales.
- Intervención en proyectos de transformación digital, con énfasis en eficiencia energética, reducción del impacto ambiental de las TI, y desarrollo tecnológico, alineados a los principios del desarrollo sostenible.

Competencias que desarolla el profesional

- Capacidad de implementar bases de datos relacionales, aplicando principios de organización, integridad y eficiencia para garantizar la gestión segura y confiable de la información en entornos organizacionales.
- Capacidad de administrar servicios y recursos de bases de datos, utilizando técnicas de respaldo, control de accesos, optimización y documentación para asegurar la continuidad operativa de los sistemas informáticos.
- Capacidad de desarrollar aplicaciones informáticas funcionales e innovadoras aplicando principios de diseño centrado en el usuario, metodologías de desarrollo y buenas prácticas de programación, para apoyar a emprendimientos, PYMES y procesos institucionales con tecnologías innovadoras.
- Capacidad de construir modelos de negocio basados en datos que ayuden a transformar información en conocimiento útil que respalde la toma de decisiones estratégicas de las organizaciones.
- Capacidad de gestionar procesos y servicios de Tecnologías de la Información (TI) utilizando marcos, herramientas tecnológicas y estándares internacionales de calidad y seguridad, con enfoque ético, colaborativo y responsable, para contribuir al logro de los objetivos institucionales y al desarrollo tecnológico del país.

Seguinos en nuestras redes sociales

UNAN-Managua

unan.managua

@unanmanagua

UNAN-Managua

@UNANManagua

Plan de Estudio

I Semestre

- Introducción a la Programación
- Precálculo
- Diseño de Interfaces de Usuario
- Ingeniería de Sistemas I
- Integrador I

II Semestre

- Historia e Identidad Nacional
- Programación Estructurada
- Matemática Discreta
- TI en la Empresa
- Integrador II

III Semestre

- Base de Datos I
- Programación Orientada a Objetos
- Ingeniería de Sistemas II
- Álgebra lineal
- Integrador III

IV Semestre

- Programación de Aplicaciones de Escritorio
- Ingeniería de Sistemas III
- Base de datos II
- Inglés Comunicativo A1
- Integrador IV

V Semestre

- Desarrollo Web Frontend
- Bases de datos NoSQL
- Inglés Comunicativo A2
- Infraestructura de TI
- Optativo I
- Integrador V

VI Semestre

- Desarrollo Web BackEnd
- Estadísticas y Probabilidades
- Ingeniería de datos
- Inglés Comunicativo A2+
- Optativo II
- Integrador VI

VII Semestre

- Minería de datos
- Analítica de Negocios
- Gestión de Procesos y Servicios de TI
- Proyecto de TI
- Práctica Preprofesional

VIII Semestre

- Práctica Profesional
- Modalidad de Graduación